《高等数学》综合练习一

一、填空题（每小题 4 分,共 20 分）

1．曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 与 $x=4$ 及 $y=0$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积 $V=$_____.

2．曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与 xOy 坐标平面所围成的体积为_____.

3．将 xOy 坐标平面上的曲线 $C: x^2+2y^2=1$ 绕 x 轴旋转所得的曲面方程为_____.

4．设函数 $f(x,y,z)=xy^2+\ln(x^2+z^3-zy)$,则 $\mathrm{d}f(1,1,0)=$_____.

5．$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{(2x+3y)\sin(xy)}{1-\mathrm{e}^{xy^2}}=$_____.

二、选择题（每小题 4 分, 共 20 分）

1．通过改变积分次序,二次积分 $\int_0^a \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 为（　　）

（A）$\int_0^a \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2ay-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B）$\int_0^a \mathrm{d}y\int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{y} f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_0^a \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^a \mathrm{d}y\int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

2．级数 $1+\dfrac{1}{2!}+\dfrac{1}{3!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}+\cdots$ 等于（　　）

（A）2　　（B）e　　（C）$\mathrm{e}-1$　　（D）$\mathrm{e}+1$

3．设函数 $f(x)$ 连续,记 $I=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$, $D=\{(x,y)\,||x|\le 2,|y|\le\dfrac{1}{3}\}$,则 $\iint\limits_D f(\dfrac{x}{2})f(3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

（A）$\dfrac{2}{3}I$　　（B）$\dfrac{2}{3}I^2$　　（C）$\dfrac{3}{2}I$　　（D）$\dfrac{3}{2}I^2$

4．设函数 $z=\sqrt{4+x^2+y^2}$,则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,2)}=$（　　）

（A）$\dfrac{2}{9}$　　（B）$-\dfrac{2}{9}$　　（C）$\dfrac{2}{27}$　　（D）$-\dfrac{2}{27}$

5．幂级数 $x+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\dfrac{x^7}{7}+\cdots$ 的收敛半径为（　　）

（A）$\dfrac{1}{2}$　　（B）2　　（C）1　　（D）$\dfrac{3}{2}$

三、求下列各函数的偏导数或全微分（每小题 8 分,共 16 分）

1．若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定,求 $dz\big|_{(0,0)}$.

2．设 $z = f(u, x, y), u = xe^{y}$,其中 f 具有连续的二阶偏导数,求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、计算下列各积分（每小题 8 分,共 16 分）

1．求二重积分 $\iint\limits_D e^{\frac{x}{y}} dxdy$,其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x = 0, y = 1$ 所围成的区域.

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D (3x^2 + 2y)dxdy$,其中 D 是由直线 $x = -\pi, x = \pi, y = 2$ 以及曲线 $y = \sin x$ 所围成.

五、（10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-3)^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域,并求和函数.

六、（8 分）求微分方程 $y' - \dfrac{y}{x \ln x} = \ln x$ 满足条件 $y\big|_{x=e} = e$ 的解.

七、（10 分）求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 极值.

《高等数学》综合练习二

一、填空题（每小题 4 分,共 20 分）

1．微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为_____.

2．二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(2x^{2020}y+3y^{2019}x+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

3．设函数 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$,则 $\mathrm{d}z\big|_{(3,4)}=$_____.

4．级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=$_____.

5．点 $(1,-1,a)$ 到平面 $2x+y-2z+1=0$ 的距离为 $\dfrac{2}{3}$,则 a=_____.

二、选择题（每小题 4 分,共 20 分）

1．二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le x} f(\dfrac{y}{x})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 可表示成定积分（　　）

（A）$2\pi\int_0^a f(r)\mathrm{d}r$　　（B）$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta f(\tan\theta)\mathrm{d}\theta$

（C）$\dfrac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta f(\tan\theta)\mathrm{d}\theta$　　（D）$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta f(\tan\theta)\mathrm{d}\theta$

2．幂级数 $x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}+\cdots,(-1\le x<1)$ 的和函数为（　　）

（A）$-\ln(1-x)$　　（B）$\ln(1-x)$

（C）$\ln(1+x)-1$　　（D）$1-\ln(1-x)$

3．已知函数 $z=6xy-ax^3+by^2$,且 $(1,1)$ 为极值点,则（　　）

（A）$a=-2,b=-3$　　（B）$a=2,b=-3$　　（C）$a=-2,b=3$　　（D）$a=2,b=3$

4．二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数 $f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）

（A）充分而非必要条件　　（B）必要而非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分又非必要条件

5．已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}\sin\dfrac{1}{n}$ 收敛,则（　　）

（A）$p>1$　　（B）$p>0$　　（C）$p>2$　　（D）$0<p\le 2$

三、求下列各函数的偏导数或全微分（每小题 7 分,共 14 分）

1．设 $z=\arctan\dfrac{x+y}{x-y}$,求函数在点 $(1,1)$ 处全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}$.

2．设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$,其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数,求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、计算下列各积分（每小题 7 分,共 14 分）

1．计算二重积分 $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是圆 $x^2+y^2\le ax$ 与 $x^2+y^2\le ay$ $(a>0)$ 的公共部分.

2．设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$,求 $\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

五、（10 分）求函数 $f(x,y,z)=\ln x+\ln y+3\ln z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=5(x>0,y>0,z>0)$ 上的最大值.

六、（每小题 7 分,共 14 分）

1．求微分方程 $xy'+y(\ln x-\ln y)=0$ 满足条件 $y(1)=\mathrm{e}^3$ 的解.

2．设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,而 $z=f(\mathrm{e}^x\cos y)$ 满足方程

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{e}^{2x}$,且 $f(0)=0,f'(0)=0$,求 $f(u)$ 的表达式.

七、（8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{n}$ 的收敛域与和函数.